

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{0, 2\}$

【解析】

同时属于集合 A 与 B 的元素为 0, 2, 故 $A \cap B = \{0, 2\}$ 。

2. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 则复数 $z = (1 + i)(2 - i)$ 的实部是_____。

【答案】

3

【解析】

$z = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i$, 故实部为 3。

3. (5 分) 已知一组数据 4, $2a$, $3 - a$, 5, 6 的平均数为 4, 则 a 的值是_____。

【答案】

2

【解析】

由平均数的定义, $4 + 2a + 3 - a + 5 + 6 = 5 \times 4$, 解得 $a = 2$ 。

4. (5 分) 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次, 观察向上的点数, 则点数和为 5 的概率是_____。

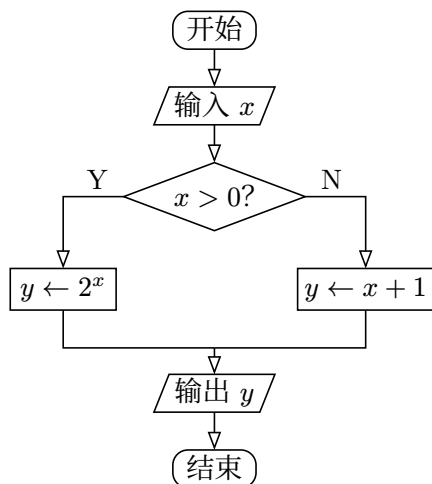
【答案】

$\frac{1}{9}$

【解析】

两次点数组成的有序数对共 $6^2 = 36$ 个, 且等可能。点数和为 5 的有 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$, 故概率为 $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ 。

5. (5 分) 如图是一个算法流程图。若输出 y 的值为 -2 ，则输入 x 的值是_____。



【答案】

-3

【解析】

$\because 2^x > 0$ ，输出 -2 时必执行 $y = x + 1$ 。由 $x + 1 = -2$ 得 $x = -3$ ，满足该分支的条件 $x \leq 0$ 。

6. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$ ，则该双曲线的离心率是_____。

【答案】

$\frac{3}{2}$

【解析】

由渐近线斜率得 $\frac{\sqrt{5}}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，故 $a = 2$ 。焦半距 $c = \sqrt{a^2 + 5} = 3$ ，所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ 。

7. (5 分) 已知 $y = f(x)$ 是奇函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ ，则 $f(-8)$ 的值是_____。

【答案】

-4

【解析】

$\because f$ 是奇函数， $\therefore f(-8) = -f(8) = -8^{\frac{2}{3}} = -4$ 。

8. (5 分) 已知 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$ ，则 $\sin 2\alpha$ 的值是_____。

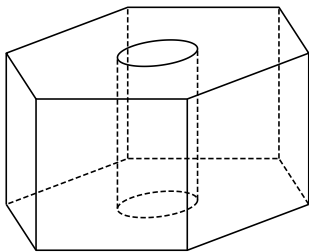
【答案】

$\frac{1}{3}$

【解析】

由降幂公式, $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\alpha\right)}{2} = \frac{1 + \sin 2\alpha}{2}$, 故 $\sin 2\alpha = 2 \times \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{3}$ 。

9. (5 分) 如图, 六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的。已知螺帽的底面正六边形边长为 2 cm, 高为 2 cm, 内孔半径为 0.5 cm, 则此六角螺帽毛坯的体积是_____cm³。



【答案】

$$12\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$$

【解析】

正六边形由六个边长为 2 的正三角形组成, 底面积为 $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 6\sqrt{3}$ 。故所求体积为 $6\sqrt{3} \times 2 - \pi \times 0.5^2 \times 2 = 12\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}$ (cm³)。

10. (5 分) 将函数 $y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是_____。

【答案】

$$x = -5\frac{\pi}{24}$$

【解析】

平移后的函数为 $y = 3\sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{4}\right) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{12}\right)$ 。其对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = 7\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)。取 $k = -1$ 时, $|x|$ 最小, 故所求方程为 $x = -5\frac{\pi}{24}$ 。

11. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列。已知数列 $\{a_n + b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 - n + 2^n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $d + q$ 的值是_____。

【答案】

4

【解析】

由 $S_1 = 1$ 及 $S_n - S_{n-1}$, 得 $a_n + b_n = 2(n-1) + 2^{n-1}$, 对 $n \geq 1$ 均成立。相邻两式相减得 $d + (q-1)b_n = 2 + 2^{n-1}$, 再次作差得 $(q-1)^2 b_n = 2^{n-1}$ 。该式右端非零, 比较相邻两项得 $q = 2$, 进而 $b_n = 2^{n-1}$, $d = 2$, 故 $d + q = 4$ 。

12. (5 分) 已知 $5x^2y^2 + y^4 = 1$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是_____。

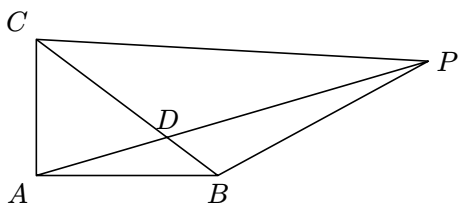
【答案】

$$\frac{4}{5}$$

【解析】

$\because y \neq 0, \therefore x^2 + y^2 = \frac{1-y^4}{5y^2} + y^2 = \frac{1}{5y^2} + 4\frac{y^2}{5} \geq 2\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{4}{5}$ 。当 $y^2 = \frac{1}{2}, x^2 = \frac{3}{10}$ 时满足已知条件且等号成立，故最小值为 $\frac{4}{5}$ 。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 4, AC = 3, \angle BAC = 90^\circ$, D 在边 BC 上, 延长 AD 到 P , 使得 $AP = 9$ 。若 $\overrightarrow{PA} = m\overrightarrow{PB} + \left(\frac{3}{2} - m\right)\overrightarrow{PC}$ (m 为常数), 则 CD 的长度是_____。



【答案】

$$0 \text{ 或 } \frac{18}{5}$$

【解析】

用向量确定点位

以 A 为原点, AB, AC 的方向分别为 x, y 轴正方向, 则 $B(4, 0), C(0, 3)$ 。已知向量式化为 $\overrightarrow{AP} = 2m\overrightarrow{AB} + (3 - 2m)\overrightarrow{AC}$, 故 $P(8m, 9 - 6m)$ 。由 $AP = 9$, 得

$$(8m)^2 + (9 - 6m)^2 = 81, \quad 4m(25m - 27) = 0.$$

$$\therefore m = 0 \text{ 或 } \frac{27}{25}.$$

计入端点情形

$m = 0$ 时, $P(0, 9)$, 射线 AP 与 BC 交于 C , 故 $D = C, CD = 0$ 。 $m = \frac{27}{25}$ 时, $P\left(\frac{216}{25}, \frac{63}{25}\right)$ 。因

BC 的方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$, 而 P 的两项之和为 3, 故 $D = \frac{P}{3} = \left(\frac{72}{25}, \frac{21}{25}\right)$ 。于是 $CD =$

$$\sqrt{\left(\frac{72}{25}\right)^2 + \left(\frac{21}{25} - 3\right)^2} = \frac{18}{5}.$$

14. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, A, B 是圆 $C: x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 36$ 上的两个动点, 满足 $PA = PB$, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是_____。

【答案】

$$10\sqrt{5}$$

【解析】

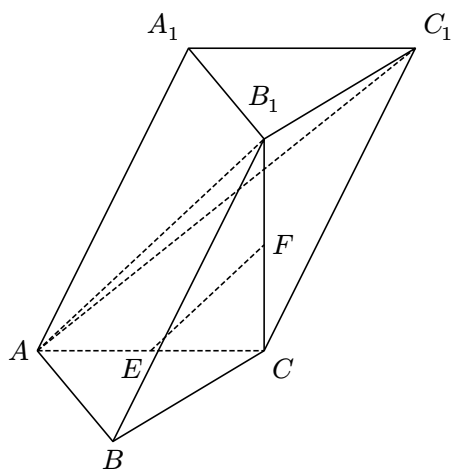
圆心为 $C\left(0, \frac{1}{2}\right)$, $PC = 1$ 。由 $PA = PB, CA = CB$, 得 PC 为弦 AB 的垂直平分线。设圆心到弦的距离为 d , 则 $0 \leq d < 6$, $AB = 2\sqrt{36 - d^2}$, 点 P 到弦的距离不超过 $d + 1$, 且把弦放在圆心背向 P 的一侧可取等号。于是

$$S_{\triangle PAB} \leq \sqrt{36 - d^2}(d + 1).$$

令 $u(d) = (36 - d^2)(d + 1)^2$, 则 $u'(d) = 2(d + 1)(-2d^2 - d + 36) = -2(d + 1)(2d + 9)(d - 4)$ 。故 u 在 $[0, 4]$ 上递增, 在 $[4, 6]$ 上递减。取 $d = 4$ 及上述弦的位置, 面积达到最大值 $\sqrt{20} \times 5 = 10\sqrt{5}$ 。

二、解答题：本大题共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp AC$, $B_1C \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是 AC, B_1C 的中点。



- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 ;
- (2) 求证: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 。

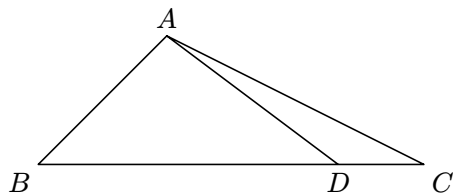
【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 在 $\triangle ACB_1$ 中, E, F 分别是 AC, CB_1 的中点, 故 $EF \parallel AB_1$ 。平面 ACB_1 与平面 AB_1C_1 相交于 AB_1 ; E 为 AC 的中点, 故 $E \notin$ 平面 AB_1C_1 , 从而 EF 不在该平面内。又 AB_1 在该平面内, $\therefore EF \parallel$ 平面 AB_1C_1 。
- (2) 由 $B_1C \perp$ 平面 ABC , 得 $AB \perp B_1C$ 。又 $AB \perp AC$, $AC \cap B_1C = \{C\}$, 故 $AB \perp$ 平面 AB_1C 。 $\because AB$ 在平面 ABB_1 内, $\therefore$ 平面 $AB_1C \perp$ 平面 ABB_1 。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 3, c = \sqrt{2}, B = 45^\circ$ 。



(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值。

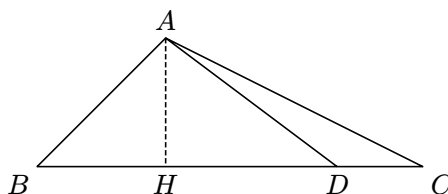
【答案】

(1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(2) $\frac{2}{11}$ 。

【解析】

(1) 过 A 作 $AH \perp BC$, 垂足为 H 。 $\because AB = \sqrt{2}, B = 45^\circ, \therefore AH = BH = 1$, 从而 $HC = 2, AC = \sqrt{5}$ 。

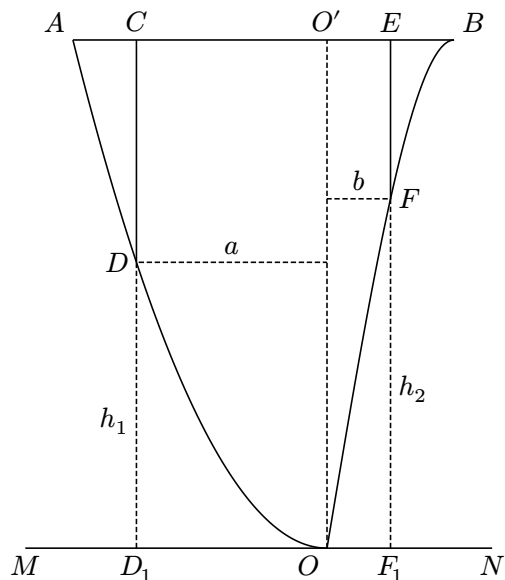


故 $\sin C = \frac{AH}{AC} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(2) 沿用 (1) 中的垂足 H 。 $\because \angle ADC$ 为钝角, $\therefore D$ 在 HC 内, 且 $\cos \angle ADH = -\frac{4}{5}, \sin \angle ADH = \frac{3}{5}$ 。 故 $DH = \frac{4}{3}, \tan \angle DAH = \frac{4}{3}$; 又 $\tan \angle CAH = 2$, 所以

$$\tan \angle DAC = \tan(\angle CAH - \angle DAH) = \frac{2 - \frac{4}{3}}{1 + 2 \times \frac{4}{3}} = \frac{2}{11}.$$

17. (14 分) 某地准备在山谷中建一座桥梁, 桥址位置的竖直截面图如图所示: 谷底 O 在水平线 MN 上, 桥 AB 与 MN 平行, OO' 为铅垂线 (O' 在 AB 上)。经测量, 左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1 (米) 与 D 到 OO' 的距离 a (米) 之间满足关系式 $h_1 = \frac{1}{40}a^2$; 右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2 (米) 与 F 到 OO' 的距离 b (米) 之间满足关系式 $h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$ 。已知点 B 到 OO' 的距离为 40 米。



- (1) 求桥 AB 的长度;
- (2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF , 且 CE 为 80 米, 其中 C, E 在 AB 上 (不包括端点)。桥墩 EF 每米造价 k (万元)、桥墩 CD 每米造价 $\frac{3}{2}k$ (万元) ($k > 0$)。问 $O'E$ 为多少米时, 桥墩 CD 与 EF 的总造价最低?

【答案】

- (1) 120 米。
- (2) $O'E = 20$ 米。

【解析】

- (1) 桥面距水平线 MN 的高度为 $OO' = -\frac{1}{800} \times 40^3 + 6 \times 40 = 160$ (米)。故 $\frac{(O'A)^2}{40} = 160$, 得 $O'A = 80$ (米)。于是 $AB = O'A + O'B = 80 + 40 = 120$ (米)。
- (2) 设 $O'E = x$ 米, 则 $0 < x < 40$, $O'C = 80 - x$ 。总造价为

$$T(x) = k \left(160 + \frac{x^3}{800} - 6x \right) + \frac{3}{2}k \left(160 - \frac{(80-x)^2}{40} \right) = k \left(160 + \frac{x^3}{800} - 3\frac{x^2}{80} \right).$$

$$T'(x) = \frac{3k}{800}x(x-20).$$

$\because k > 0$, $\therefore T$ 在 $(0, 20)$ 上递减, 在 $(20, 40)$ 上递增。因此, 当 $O'E = 20$ 米时, 总造价最低。

18. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内, $AF_2 \perp F_1F_2$, 直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B 。

- (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长;
- (2) 在 x 轴上任取一点 P , 直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q , 求 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP}$ 的最小值;
- (3) 设点 M 在椭圆 E 上, 记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_2 = 3S_1$, 求点 M 的坐标。

【答案】

- (1) 6。
- (2) -4 。
- (3) $(2, 0)$ 或 $(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7})$ 。

【解析】

- (1) 椭圆的长半轴长为 2, 焦半距为 $\sqrt{4-3} = 1$ 。由椭圆定义, $AF_1 + AF_2 = 4$, 故周长为 $4 + F_1F_2 = 6$ 。
- (2) 由题意得 $A(1, \frac{3}{2})$, 右准线方程为 $x = 4$ 。设 $P(u, 0)$, 因直线 AP 与准线相交, 故 $u \neq 1$ 。记 $Q(4, v)$, 则

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{QP} = (u, 0) \cdot (u - 4, -v) = (u - 2)^2 - 4 \geq -4.$$

$u = 2$ 时, 直线 AP 与准线确有交点且等号成立, 故最小值为 -4 。

- (3) 将面积关系化为直线方程

由 $F_1(-1, 0), A(1, \frac{3}{2})$, 得直线 AB 的方程为 $3x - 4y + 3 = 0$ 。点 O 到该直线的距离为 $\frac{3}{5}$, 故 $M(x, y)$ 到该直线的距离为 $\frac{9}{5}$, 即

$$|3x - 4y + 3| = 9.$$

因此 $3x - 4y = 6$ 或 $3x - 4y = -12$ 。

分别与椭圆联立

对椭圆上的点, 柯西不等式给出

$$|3x - 4y| = |6 \times \frac{x}{2} - 4\sqrt{3} \times \frac{y}{\sqrt{3}}| \leq \sqrt{36 + 48} = 2\sqrt{21} < 12.$$

故第二种情形不可能。将 $y = \frac{3}{4}(x - 2)$ 代入椭圆方程, 得 $7x^2 - 12x - 4 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $-\frac{2}{7}$ 。对应 $y = 0$ 或 $-\frac{12}{7}$, 故所求点为 $(2, 0)$ 或 $(-\frac{2}{7}, -\frac{12}{7})$ 。

19. (16 分) 已知关于 x 的函数 $y = f(x), y = g(x)$ 与 $h(x) = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$) 在区间 D 上恒有 $f(x) \geq h(x) \geq g(x)$ 。
- (1) 若 $f(x) = x^2 + 2x, g(x) = -x^2 + 2x, D = (-\infty, +\infty)$, 求 $h(x)$ 的表达式;
- (2) 若 $f(x) = x^2 - x + 1, g(x) = k \ln x, h(x) = kx - k, D = (0, +\infty)$, 求 k 的取值范围;
- (3) 若 $f(x) = x^4 - 2x^2, g(x) = 4x^2 - 8, h(x) = 4(t^3 - t)x - 3t^4 + 2t^2$ ($0 < |t| \leq \sqrt{2}$), $D = [m, n] \subseteq [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, 求证: $n - m \leq \sqrt{7}$ 。

【答案】

- (1) $h(x) = 2x$ 。
 (2) $[0, 3]$ 。
 (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 令 $x = 0$, 得 $0 \geq b \geq 0$, 故 $b = 0$ 。由 $f(x) \geq h(x)$, 得 $x^2 + (2 - k)x \geq 0$ 对所有实数 x 成立, 因此判别式 $(2 - k)^2 \leq 0$, 得 $k = 2$ 。此时 $f(x) - h(x) = h(x) - g(x) = x^2 \geq 0$, 故 $h(x) = 2x$ 。

- (2) 由下界确定 $k \geq 0$

令 $u(x) = x - 1 - \ln x$, 则 $u'(x) = \frac{x-1}{x}$, 故 $u(x) \geq u(1) = 0$, 且仅在 $x = 1$ 时取等号。因此 $h(x) - g(x) = ku(x) \geq 0$ 对 $x > 0$ 恒成立的充要条件为 $k \geq 0$ 。

再检验上界

当 $k \geq 0$ 时, $f(x) - h(x) = x^2 - (k+1)x + k+1$ 的对称轴 $x = \frac{k+1}{2} > 0$, 所以它在 $(0, +\infty)$ 上非负, 当且仅当

$$(k+1)^2 - 4(k+1) = (k+1)(k-3) \leq 0.$$

结合 $k \geq 0$, 得 $k \in [0, 3]$ 。

- (3) 当 $0 < t^2 < 1$ 时, 利用上界限制区间恒等式

$$f(x) - h(x) = (x-t)^2(x^2 + 2tx + 3t^2 - 2)$$

给出 $f(-t) - h(-t) = 8t^2(t^2 - 1) < 0$ 。所以 $-t \notin [m, n]$, 即 $n < -t$ 或 $m > -t$ 。结合区间包含关系, 得

$$n - m \leq \sqrt{2} + |t| < \sqrt{2} + 1 < \sqrt{7}.$$

当 $1 \leq t^2 \leq 2$ 时, 利用下界限制区间

由 $h(x) \geq g(x)$, 得

$$4x^2 - 4(t^3 - t)x + 3t^4 - 2t^2 - 8 \leq 0.$$

其解集为两实根 $r_1 \leq r_2$ 之间的区间, 故

$$n - m \leq r_2 - r_1 = \sqrt{t^6 - 5t^4 + 3t^2 + 8}.$$

令 $v = t^2 \in [1, 2]$, $F(v) = v^3 - 5v^2 + 3v + 8$ 。因 $F'(v) = (3v - 1)(v - 3) < 0$, 故 $2 = F(2) \leq F(v) \leq F(1) = 7$, 于是 $n - m \leq \sqrt{7}$ 。两种情形覆盖所有允许的 t , 故结论成立。

20. (16 分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n 。设 λ 与 k 是常数, 若对一切正整数 n , 均有 $S_{n+1}^{\frac{1}{k}} - S_n^{\frac{1}{k}} = \lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$ 成立, 则称此数列为 “ $\lambda \sim k$ ” 数列。

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\lambda \sim 1$ ” 数列, 求 λ 的值;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 “ $\frac{\sqrt{3}}{3} \sim 2$ ” 数列, 且 $a_n > 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 对于给定的 λ , 是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为 “ $\lambda \sim 3$ ” 数列, 且 $a_n \geq 0$? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由。

【答案】

(1) 1。

(2) $a_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3 \times 4^{n-2} & n \geq 2 \end{cases}$

(3) 存在, $0 < \lambda < 1$ 。

【解析】

(1) 由定义, $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = \lambda a_{n+1}$ 。若 $\lambda \neq 1$, 则所有 $n \geq 2$ 的 a_n 均为 0, 这与 $a_1 = 1$ 且数列为等差数列矛盾。故 $\lambda = 1$, 此时任意首项为 1 的等差数列都符合定义。

(2) 令 $u = \sqrt{S_{n+1}}, v = \sqrt{S_n}$, 则 $u > v > 0$, 且 $u - v = \frac{\sqrt{3}}{3} \sqrt{u^2 - v^2}$ 。两边平方并约去 $u - v$, 得 $3(u - v) = u + v$, 即 $u = 2v$ 。故 $S_{n+1} = 4S_n$, 由 $S_1 = 1$ 得 $S_n = 4^{n-1}$ 。因此 $a_1 = 1$, $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 3 \times 4^{n-2}$ 。

(3) 证明必要性

$\because a_1 = 1, a_n \geq 0, \therefore S_n \geq 1$ 。若某一步 $a_{n+1} > 0$, 令 $r = \left(\frac{S_{n+1}}{S_n}\right)^{\frac{1}{3}} > 1$, 定义式给出

$$\lambda = \frac{r-1}{\sqrt[3]{r^3-1}}, \quad \lambda^3 = \frac{(r-1)^2}{r^2+r+1}.$$

因 $0 < (r-1)^2 < r^2 + r + 1$, 故 $0 < \lambda < 1$ 。若 λ 不在此范围内, 则只能有 $a_n = 0$ ($n \geq 2$), 满足条件的数列只有 $(1, 0, 0, \dots)$, 不可能有三个不同数列。

对每个允许的 λ 构造三个数列

设 $0 < \lambda < 1$ 。函数 $\varphi(r) = \frac{(r-1)^2}{r^2+r+1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续, 且

$$\varphi'(r) = \frac{3(r^2-1)}{(r^2+r+1)^2} > 0, \quad \varphi(1) = 0, \quad \lim_{r \rightarrow +\infty} \varphi(r) = 1.$$

所以存在 $r > 1$ 使 $\varphi(r) = \lambda^3$ 。取 $c = r^3 - 1 > 0$, 则 $\sqrt[3]{1+c} - 1 = \lambda \sqrt[3]{c}$ 。现取三个不同数列:

$$(1, 0, 0, 0, \dots), \quad (1, c, 0, 0, \dots), \quad (1, 0, c, 0, \dots).$$

在后项为零的每一步, 定义式两端均为零; 在出现 c 的那一步, 定义式恰为上述等式。因此三个数列均满足条件, 故所求范围为 $(0, 1)$ 。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C 三小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-2: 矩阵与变换。平面上点 $A(2, -1)$ 在矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix}$ 对应的变换作用下得到点 $B(3, -4)$ 。

(i) 求实数 a, b 的值;

(ii) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} 。

(2) (10 分) 【B】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, 已知点 $A\left(\rho_1, \frac{\pi}{3}\right)$ 在直线 $l:$

$\rho \cos \theta = 2$ 上, 点 $B\left(\rho_2, \frac{\pi}{6}\right)$ 在圆 $C: \rho = 4 \sin \theta$ 上 (其中 $\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$)。

(i) 求 ρ_1, ρ_2 的值;

(ii) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标。

(3) (10 分) 【C】选修 4-5: 不等式选讲。设 $x \in \mathbb{R}$, 解不等式 $2|x+1| + |x| \leq 4$ 。

【答案】

(1) (i) $a = b = 2$ 。

(ii) $M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

(2) (i) $\rho_1 = 4, \rho_2 = 2$ 。

(ii) $\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ 。

(3) $\left[-2, \frac{2}{3}\right]$ 。

【解析】

(1) (i) $\begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$, 故 $2a - 1 = 3, -2 - b = -4$, 解得 $a = b = 2$ 。

(ii) 由 (i) 得 $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 其行列式为 $2 \times 2 - 1 \times (-1) = 5 \neq 0$ 。因此 $M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

(2) (i) 将给定极角分别代入方程, 得 $\rho_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2, \rho_2 = 4 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, 故 $\rho_1 = 4, \rho_2 = 2$ 。

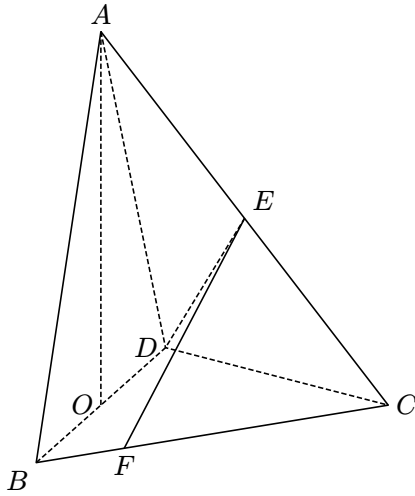
(ii) 以极点为原点、极轴为 x 轴正半轴建立平面直角坐标系。直线和圆的方程分别为 $x = 2$ 和 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 。联立得唯一公共点 $(2, 2)$ 。在指定的极坐标范围内, 对应的极坐标为 $\left(2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ 。

(3) 按绝对值零点分段

当 $x < -1$ 时, 原不等式为 $-3x - 2 \leq 4$, 得 $-2 \leq x < -1$ 。当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, 原不等式为 $x + 2 \leq 4$, 整个区间均满足。当 $x > 0$ 时, 原不等式为 $3x + 2 \leq 4$, 得 $0 < x \leq \frac{2}{3}$ 。

合并得解集为 $\left[-2, \frac{2}{3}\right]$ 。

22. (10 分) 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 已知 $CB=CD=\sqrt{5}$, $BD=2$, O 为 BD 的中点, $AO \perp$ 平面 BCD , $AO=2$, E 为 AC 的中点。



- (1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值;
 (2) 若点 F 在 BC 上, 满足 $BF = \frac{1}{4}BC$, 设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ , 求 $\sin \theta$ 的值。

【答案】

- (1) $\frac{\sqrt{15}}{15}$.
 (2) $2\frac{\sqrt{39}}{13}$.

【解析】

- (1) $\because CB=CD$, O 为 BD 的中点, $\therefore CO \perp BD$, 且 $CO = \sqrt{5-1} = 2$. 以 O 为原点, OB, OC, OA 分别为三条坐标轴的正方向, 则

$$A(0, 0, 2), B(1, 0, 0), C(0, 2, 0), D(-1, 0, 0), E(0, 1, 1).$$

所以 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{DE} = (1, 1, 1)$, 直线夹角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DE}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{DE}|} = \frac{1}{\sqrt{5}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{15}.$$

- (2) 沿用 (1) 的坐标系, $F\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 所以 $\overrightarrow{DC} = (1, 2, 0)$, $\overrightarrow{DF} = \left(\frac{7}{4}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 平面 DEC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (-2, 1, 1)$, 平面 DEF 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (2, -7, 5)$, 分别与所在平面的两条相交直线垂直. 故

$$\cos^2 \theta = \frac{(\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2)^2}{|\mathbf{n}_1|^2 |\mathbf{n}_2|^2} = \frac{36}{6 \times 78} = \frac{1}{13}.$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{13}} = 2\frac{\sqrt{39}}{13}.$$

23. (10 分) 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中装有 3 个白球。现从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋, 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n 。

(1) 求 p_1, q_1 和 p_2, q_2 ;

(2) 求 $2p_n + q_n$ 与 $2p_{n-1} + q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示)。

【答案】

$$(1) \quad p_1 = \frac{1}{3}, q_1 = \frac{2}{3}, p_2 = \frac{7}{27}, q_2 = \frac{16}{27}.$$

$$(2) \quad 2p_n + q_n = \frac{1}{3}(2p_{n-1} + q_{n-1}) + \frac{2}{3} \quad (n \geq 2), \quad E(X_n) = 1 + 3^{-n}.$$

【解析】

(1) 第一次交换时, 甲袋取出白球或黑球, 分别得到 $X_1 = 2$ 或 1 , 故 $p_1 = \frac{1}{3}, q_1 = \frac{2}{3}$ 。若甲袋已有 2 个黑球, 下一次仍有 2 个的概率为 $\frac{1}{3}$, 变成 1 个的概率为 $\frac{2}{3}$ 。若甲袋已有 1 个黑球, 则

两袋都为 1 黑 2 白。下一次甲袋有 2 个黑球的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$; 仍有 1 个的概率为

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}。因此 \quad p_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{9} = \frac{7}{27}, \quad q_2 = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{16}{27}.$$

(2) **列出状态转移关系**

由 (1), 当 $n \geq 2$ 时, $p_n = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{2}{9}q_{n-1}$ 。若甲袋没有黑球, 下一次有 1 个黑球的概率为 $\frac{2}{3}$, 所以

$$q_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{5}{9}q_{n-1} + \frac{2}{3}(1 - p_{n-1} - q_{n-1}) = \frac{2}{3} - \frac{1}{9}q_{n-1}.$$

$$\text{合并得 } 2p_n + q_n = \frac{1}{3}(2p_{n-1} + q_{n-1}) + \frac{2}{3}.$$

求期望通项

设 $u_n = 2p_n + q_n$, 则 $u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_{n-1} - 1)$, 且 $u_1 = \frac{4}{3}$, 所以 $u_n = 1 + 3^{-n}$ 。 X_n 的可能值为 0, 1, 2, 对应概率为 $1 - p_n - q_n, q_n, p_n$, 故 $E(X_n) = q_n + 2p_n = 1 + 3^{-n}$ 。